

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы №2

Дисциплина «Оптимизация веб-приложений»

Тема: «Техническая оптимизация сайта znanium.com»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Выполнил: Чеголин Алексей Михайлович

Студент группы: 4ИСИП-923

Проверил:

Преподаватель: Рыбаков А.С.

Дата: «29 сентября 2026 г.»

Оценка: _____

Теоретическая часть:

Техническая оптимизация сайта — это приведение технических характеристик ресурса к состоянию, при котором поисковые системы могут его полноценно обойти и проиндексировать, а пользователи — быстро получить страницу на любом устройстве. Техническое состояние влияет на продвижение напрямую: ошибки обхода, медленные ответы и дубли страниц снижают позиции независимо от качества контента.

Проверяемые характеристики: наличие и корректность файла robots.txt; обработка несуществующих адресов и наличие ошибки 404; скорость загрузки страниц; оптимизация под мобильные устройства; валидность HTML-кода; наличие битых ссылок; дублированный контент.

Для анализа используются сервис pr-su.ru и валидатор разметки validator.w3.org. В работе применены оба сервиса: валидатор разметки даёт официальную проверку HTML, а остальные характеристики измерены прямыми запросами к сайту с фиксацией кодов ответа, времени и объёма передаваемых данных. Прямые замеры использованы потому, что отчёт pr-su.ru закрыт проверкой «я не робот» и не может быть получен автоматически; при ручной работе с сервисом его отчёт сопоставляется с приведёнными ниже измерениями.

Ход работы:

Объект исследования — вариант 3 из таблицы 1 задания: <https://znanium.ru> — электронно-библиотечная система Znanium, объединяющая библиотеку и интернет-магазин учебной и научной литературы. Все действия выполнены в учебных целях. Замеры проведены 29 сентября 2026 года.

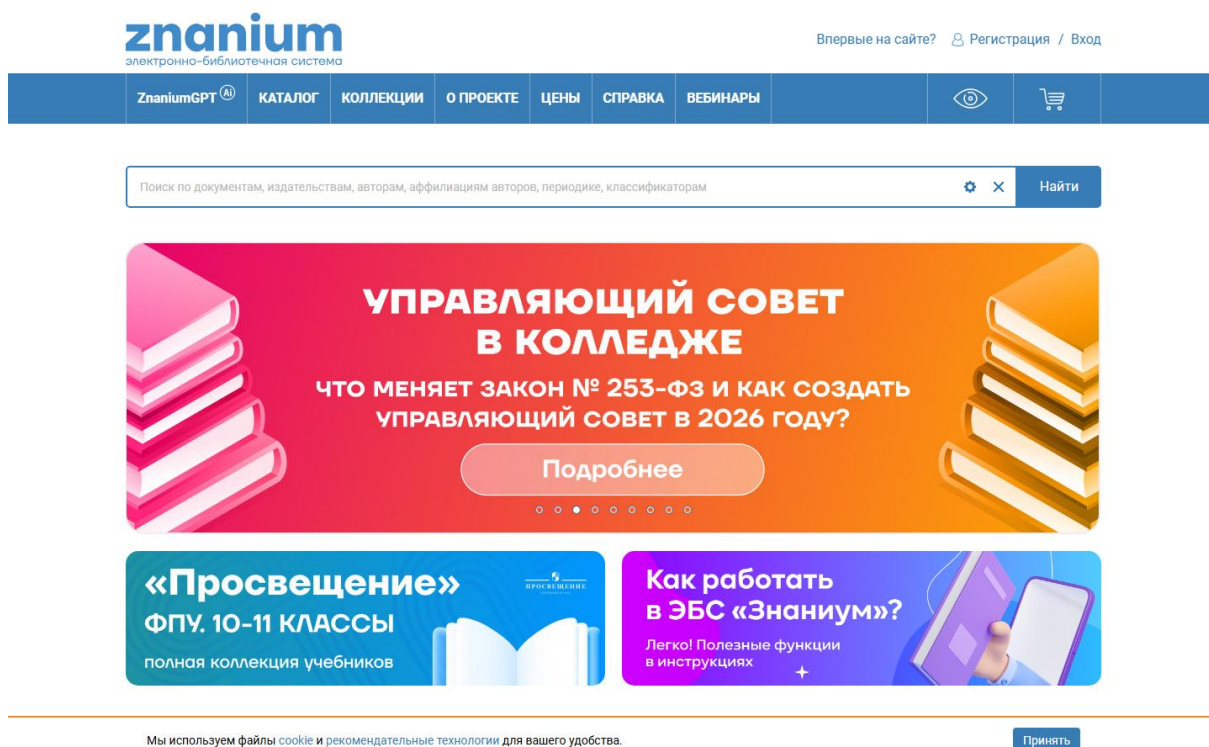


Рис. 1 – Главная страница ЭБС Znanium (десктоп)

1. Файл robots.txt

Файл существует и отдаётся с кодом 200. Объём — 5 596 байт, 198 строк. Внутри объявлены карты сайта, для Яндекса задан параметр Clean-param, служебные разделы закрыты: 129 директив Disallow против 2 директив Allow. Такое соотношение означает, что закрыты личные кабинеты, корзина, результаты фильтров и служебные страницы, а для индексации оставлено только содержательное наполнение — это правильный подход, снижающий риск появления мусорных страниц в индексе.

```

User-agent: *
Disallow: /*openstat*
Disallow: /*?utm*
Disallow: /*&utm*
Disallow: /*?from*
Disallow: /*&from*
Disallow: /*gclid*
Disallow: /*yclid*
Disallow: /*ymclid*
Disallow: /*?tid*
Disallow: /*&tid*
Disallow: /*.swf
Disallow: /price/
Disallow: /read
Disallow: /site/
Disallow: /admin/
Disallow: /author/
Disallow: /user/
Disallow: /cart/
Disallow: /ajax
Disallow: /my/
Disallow: /pay
Disallow: /sso
Disallow: *add-to-cart*
Disallow: /*per-page=
Disallow: /*sort=
Disallow: /*showcollections=
Disallow: /*search?
Disallow: /*searchext?
Disallow: /*=&
Disallow: /*pid=
Disallow: /*search/
Disallow: /*issues*&year=
Disallow: /?blind=
Disallow: /?hl=
Disallow: /?redirect=
Disallow: /?sv=
Disallow: /?blind=
Disallow: /?hl=
Disallow: /?redirect=
Disallow: /?sv=
Disallow: /testmail
Disallow: /module.php
Disallow: /catalog.php
Disallow: /catalog/query
Disallow: /catalog/product
Disallow: /catalog/collection/*
Disallow: /catalog/bbk/*
Disallow: /catalog/freecollection/*
Disallow: /catalog/okco/*
Disallow: /catalog/tbk/*
Disallow: /catalog/udc/*
Disallow: /spec/catalog/
Disallow: /go.php
Disallow: /bookread.php
Disallow: /bookread2.php
Disallow: /*&sub=
Disallow: /*&author=
Disallow: /*&years=

```

Рис. 2 – Файл robots.txt: объявление карт сайта и директивы для служебных разделов

Показатель	Значение	Оценка
Код ответа	200 OK	Корректно
Объём	5 596 байт, 198 строк	Корректно
Директивы Disallow / Allow	129 / 2	Служебные разделы закрыты
Директива Sitemap	присутствует	Корректно
Clean-param для Яндекса	присутствует	Корректно

2. Обработка ошибки 404

Проверено три адреса: два заведомо несуществующих и служебный /admin. Несуществующие адреса получают корректный код 404 и полноценную страницу ошибки — поисковая система поймёт, что страницы нет, и не добавит её в индекс. Адрес /admin отвечает перенаправлением на страницу входа и не является «мягкой» ошибкой 404: это обычное поведение защищённого административного раздела.

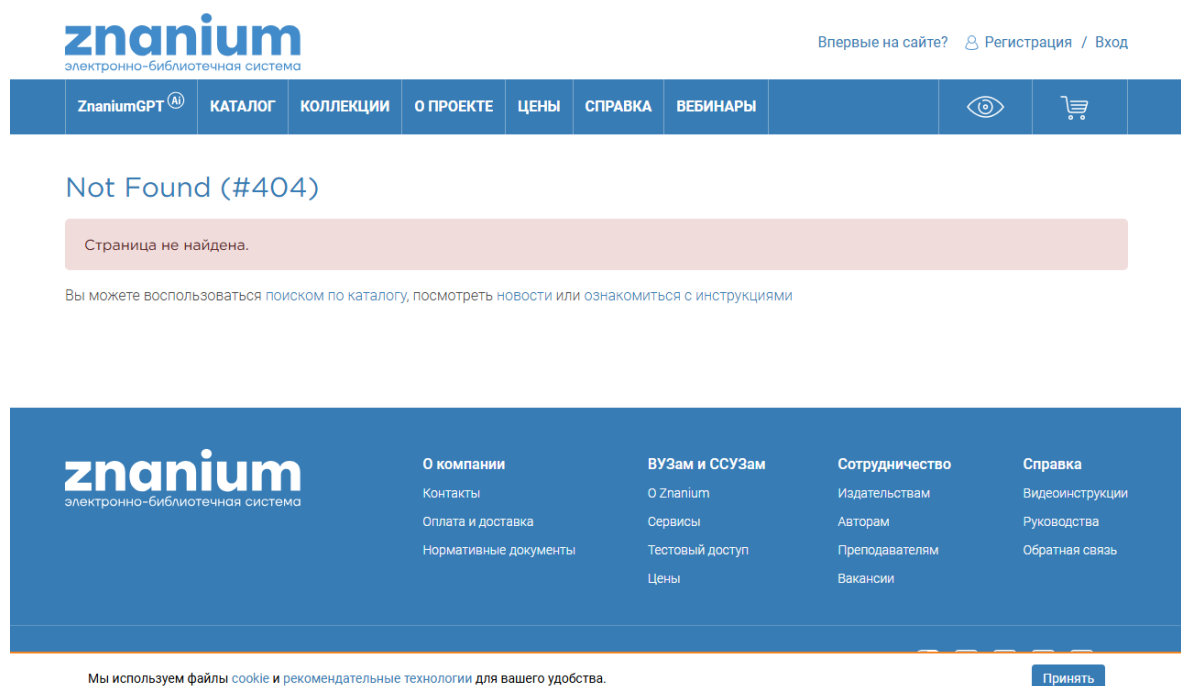


Рис. 3 – Несуществующий адрес: страница ошибки с корректным кодом 404

Адрес	Код ответа	Что происходит
/this-page-does-not-exist-12345	404	Страница «не найдено», в индекс не попадёт
/nonexistent/test/page	404	Страница «не найдено»
/admin	перенаправление	Переход на страницу входа — защищённый раздел

Замечание по методике. В лабораторной работе №1 от 09.09.2026 для адреса /admin было зафиксировано поведение «soft-404: отдаётся главная с кодом 200». Повторная проверка от 29.09.2026 этого не подтверждает: адрес отвечает перенаправлением на форму входа. Сайт изменился, поэтому в отчёте зафиксирован результат текущего замера, а расхождение с более ранним отчётом указано явно.

3. Скорость загрузки

Замеры выполнены в браузере на реальной загрузке страницы. Время отклика сервера составило около 0,1 секунды — сервер отвечает быстро. Основное время уходит на загрузку ресурсов: страница становится готовой примерно через 1,4 секунды, полная загрузка занимает около 1,8 секунды.

Показатель	Значение
Время до первого байта (TTFB)	0,09–0,12 с
Готовность DOM	около 1,43 с
Полная загрузка страницы	около 1,81 с
Размер HTML-документа	429 КБ без сжатия, 71 КБ по сети (gzip)
Число запросов страницы	126
Вес проверенных ресурсов	около 1 018 КБ
Итого страница	около 1,09 МБ

Распределение веса по типам ресурсов показывает главный резерв ускорения: больше всего весят скрипты и изображения, при этом 42 отдельного файла скриптов — это много запросов к серверу.

Тип ресурса	Файлов	Вес
Скрипты (JavaScript, jQuery и плагины)	42	418 КБ
Изображения (обложки книг и оформление)	58	478 КБ
Стили (CSS)	13–14	125 КБ

Самые тяжёлые файлы приведены в таблице ниже. Отдельно обращает на себя внимание библиотека `moment-with-locales` — 66 КБ ради работы с датами, тогда как проекту нужен один язык.

Файл	Вес	Комментарий
<code>bootstrap.css</code>	104 КБ	не минифицирован; в проекте используется лишь часть стилей
<code>jquery-ui.min.js</code>	67 КБ	библиотека подключена целиком
<code>moment-with-locales.js</code>	66 КБ	подключены все локали вместо одной
<code>bootstrap.bundle.js</code>	50 КБ	дублирует часть возможностей других библиотек
<code>swiper-bundle.min.js</code>	41 КБ	слайдер
<code>select2.full.js</code>	38 КБ	выпадающие списки

4. Оптимизация под мобильные устройства

Метатег `viewport` присутствует, язык страницы указан как `ru-RU`, метатег `canonical` задан. Проверка выполнена с эмуляцией мобильного устройства при ширине экрана 390 пикселей: горизонтальная прокрутка документа отсутствует — ширина содержимого совпадает с шириной экрана, то есть вёрстка адаптивная и страница не «разъезжается» по горизонтали.

Из 128 интерактивных элементов за пределы экрана выходят только 8, и все они принадлежат двум горизонтально прокручиваемым полосам вкладок (видимая ширина 350 пикселей при полной ширине 764 и 838). Это осознанный приём мобильного интерфейса: вкладки прокручиваются свайпом, а не сжимаются до нечитаемого размера. Остальные элементы, выходящие за пределы экрана, находятся внутри карусели с обложками и обрезаются её контейнером — это штатное поведение слайдера, а не ошибка вёрстки.

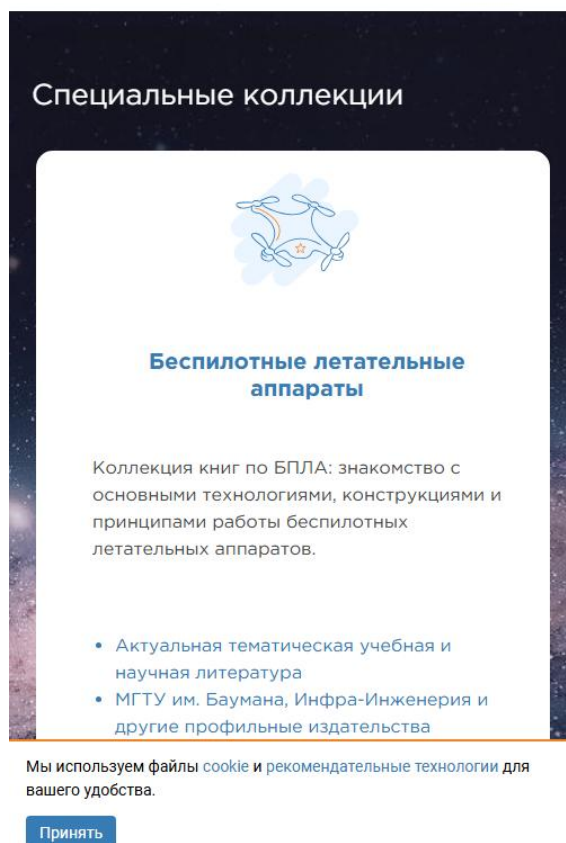
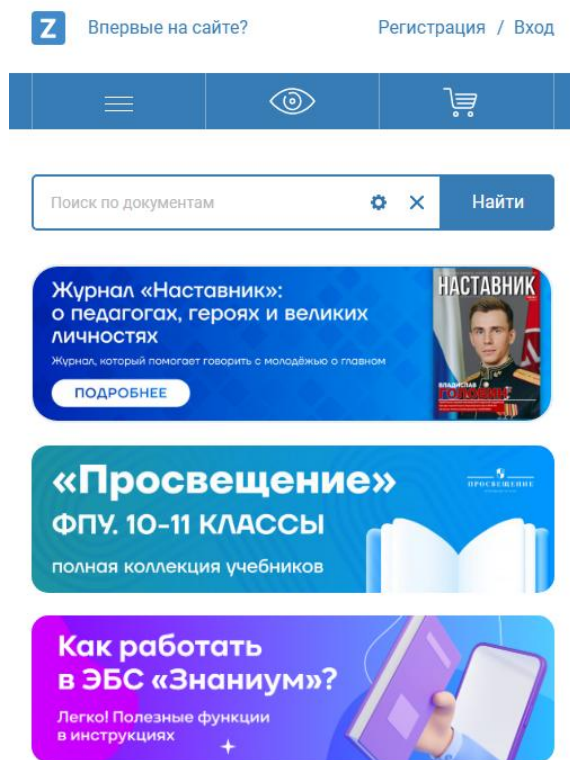


Рис. 4 – Главная страница при узком экране (ширина окна 504 пикселя): однокolumnная вёрстка, меню скрыто под кнопку

Примечание к рисунку: браузер не позволяет открыть окно уже 504 пикселей, поэтому снимок сделан при этой ширине — мобильная вёрстка сайта включается на ширине до 768

пикселей и на снимке присутствует полностью. Измерения размеров элементов и прокрутки выполнены отдельно, с эмуляцией экрана 390 пикселей.

Отдельно измерены размеры интерактивных элементов. Для элементов управления, по которым пользователь попадает пальцем, рекомендуется размер не менее 44 пикселей.

Показатель	Значение	Оценка
Метатег viewport	width=device-width, initial-scale=1.0	Корректно
Горизонтальная прокрутка документа	отсутствует (390 из 390 пикселей)	Корректно
Всего интерактивных элементов	128	—
Из них выходят за пределы экрана	8 — только в прокручиваемых полосах вкладок	Штатное поведение
Меньше 24 пикселей	26	Требуется внимания
Меньше 44 пикселей	46	Рекомендация не выполнена
Кнопки и навигация меньше 44 пикселей	10 из 11	Основное замечание

5. Валидность HTML-кода

Разметка проверена официальным валидатором validator.w3.org. Получено 234 сообщения, из которых 95 — ошибки. Основные типы ошибок сведены в таблицу.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://znanium.ru/> (checked with vnu 26.9.27)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by

address

https://znanium.ru/

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1.

Info

Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.

From line 5, column 5; to line 5, column 75

F-8"><div><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/><div></div>

2.

Info

Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.

From line 6, column 5; to line 6, column 58

.0"/><div><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><div></div>

3.

Info

Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.

From line 9, column 9; to line 9, column 85

><div><meta property="og:title" content="Электронно-библиотечная система Znanium"/><div></div>

4.

Info

Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.

From line 19, column 5; to line 19, column 48

/><div><meta property="og:type" content="website"/><div></div>

5.

Info

Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.

From line 20, column 5; to line 20, column 58

te"/><div><meta property="og:url" content="https://znanium.ru"/><div></div>

6.

Info

Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.

From line 21, column 13; to line 21, column 89

<div><meta property="og:image" content="https://znanium.ru/img/svg/logo_big.svg"/><div></div>

7.

Info

Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.

From line 25, column 5; to line 25, column 67

Рис. 5 – Результат проверки разметки в validator.w3.org

Тип ошибки	Количество	Что это значит
Повторяющийся идентификатор (Duplicate ID)	32	один id встречается несколько раз; идентификатор обязан быть уникальным
Изображение без атрибута alt	26	нет текстового описания — страдает и доступность, и понимание картинок поиском
Пустое значение атрибута width или height	22	атрибуту задана пустая строка вместо числа
Недопустимый атрибут у элемента	4	атрибут использован не там, где разрешено
Незакрытый элемент div	3	нарушена вложенность: браузер достраивает структуру сам
Прочие (текст не в требуемом формате, лишний закрывающий тег и др.)	8	локальные нарушения разметки
ИТОГО ошибок	95	—

Дополнительно получено 139 предупреждений: 99 из них — завершающий слэш у одиночных тегов (влияет только при незакавыченных значениях атрибутов), 32 — указание на первое вхождение повторяющегося идентификатора, 2 — блок без заголовка, 2 — пустой заголовок.

Расхождение с лабораторной работой №1: там для главной страницы было указано, что все 61 изображение имеют заполненный alt. Текущая проверка показывает 97 изображений на странице, из них 48 без alt, а валидатор отдельно фиксирует 26 изображений без alt в исходном HTML. Изображения, добавленные скриптами после загрузки страницы, в исходном коде не видны — именно этим объясняется разница между 48 и 26.

6. Битые ссылки

Проверено 16 внутренних ссылок с главной страницы. Все ответили кодом 200 — битых ссылок не обнаружено. Это хороший показатель: битые ссылки ухудшают обход сайта и раздражают пользователей, но у данного ресурса они отсутствуют.

Показатель	Значение
Ссылок на главной странице	131
Проверено	16
Ответили кодом 200	16
Битых	0

7. Дублированный контент

Проверено поведение зеркал. Переход по <http://znanium.com> ведёт на <https://znanium.com>, а тот — на <https://znanium.ru>: получается цепочка из двух перенаправлений подряд. Пользователь этого не замечает, но каждая лишняя переадресация замедляет открытие страницы и размывает ссылочный вес между

адресами. Основное зеркало закреплено метатегом `canonical`, что снижает риск появления дублей в индексе.

Адрес	Код ответа	Куда ведёт
http://znanium.com/	301	https://znanium.com/
https://znanium.com/	301	https://znanium.ru/
Канонический адрес (canonical)	—	https://znanium.ru/

Итог по дублям: сам дублирующий контент не создаётся, канонический адрес указан, но цепочку из двух перенаправлений следует сократить до одного перехода.

Рекомендации по устранению недостатков:

1. Добавить атрибут `alt` всем изображениям: 48 изображений на странице его не имеют.
2. Убрать пустые атрибуты `width` и `height` (22 случая) либо задать в них реальные размеры — это заодно уменьшит смещение вёрстки при загрузке.
3. Устранить повторяющиеся идентификаторы (32 случая): идентификатор обязан встречаться один раз.
4. Закрыть незакрытые элементы `div` (3 случая) и перенести блок `style` из `body` в `head`.
5. Сократить вес страницы: подключить минифицированный `bootstrap` вместо файла на 104 КБ, заменить `moment-with-locales` на сборку с одной русской локалью, отказаться от неиспользуемых библиотек.
6. Уменьшить число запросов: 42 файла скриптов объединить и отложить загрузку второстепенных.
7. Включить отложенную загрузку изображений ниже первого экрана: сейчас изображения весят 478 КБ.
8. Сократить цепочку `znanium.com` → `znanium.ru` до одного перенаправления.
9. Настроить кэширование HTML-документа: отдача основного документа без заголовка `Cache-Control` заставляет браузер загружать его заново при каждом переходе.
10. Увеличить размер кнопок и ссылок навигации до 44 пикселей: сейчас 10 из 11 элементов меньше рекомендуемого размера для касания.

Вывод:

Проведена техническая оптимизация сайта `znanium.ru` по всем характеристикам задания. Сильные стороны ресурса: грамотный `robots.txt` с закрытыми служебными разделами и объявленными картами сайта, корректная обработка ошибки 404 у несуществующих адресов, отсутствие битых ссылок, адаптивная вёрстка без горизонтальной прокрутки на мобильном экране и указанный канонический адрес. Сервер отвечает быстро — время до первого байта около 0,1 секунды.

Основные недостатки сосредоточены в разметке и в весе страницы. Валидатор разметки нашёл 95 ошибок: 32 повторяющихся идентификатора, 26 изображений без текстового описания, 22 пустых значения размеров и три незакрытых блока div. Страница запрашивает 126 ресурсов общим весом около 1,09 МБ, из них 478 КБ — изображения и 418 КБ — скрипты, причём часть библиотек подключена целиком, хотя используется лишь их небольшая часть.

Наибольший эффект дадут три группы мер: исправление разметки, уменьшение веса и количества запрашиваемых файлов и сокращение цепочки перенаправлений. Выполнение рекомендаций улучшит скорость загрузки, упростит обход сайта поисковыми системами и повысит удобство работы пользователей с мобильных устройств.